



Produção de slides

Como Criar Slides que Funcionam

Uma boa apresentação científica não depende apenas de resultados interessantes, mas também de como esses resultados são comunicados. Slides claros, objetivos e visualmente bem construídos ajudam o público a compreender a motivação do trabalho, acompanhar o raciocínio apresentado e lembrar das mensagens principais. Neste guia, reunimos dicas práticas sobre estrutura, narrativa, design de slides e comunicação oral para ajudar você a transformar apresentações técnicas em apresentações realmente envolventes.

Conteúdo traduzido e adaptado pelo LabDiv de um artigo do [MIT Electrical Engineering and Computer Science Communication Lab](#).

Slide Presentation - MITEECS



Critérios de Sucesso

LabDiv

LabDiv

IFUSP

Início

KitDiv (dicas práticas)

Agendar uma mentoria

1. A apresentação começa com a motivação maior para o trabalho mostrado.
2. A pesquisa apresentada nos slides se conecta concretamente com a motivação maior.
3. Os experimentos e seus resultados são ligados à motivação maior.
4. Cada slide transmite uma única mensagem.
5. Cada slide contém apenas a informação necessária para apoiar a mensagem.
6. O título do slide se sustenta sozinho, e a maior parte do texto apoia os visuais.
7. O público absorverá as mensagens-chave que cumprem os objetivos do apresentador.

Identifique seu Propósito

Saiba quais são seus objetivos como apresentador e estruture sua apresentação com base nesses objetivos. Isso tornará mais fácil para o público acompanhar sua lógica e identificar os pontos mais importantes ao fornecer feedback.

Por exemplo, se o seu objetivo é obter feedback dos colegas sobre uma estratégia experimental, foque mais nos métodos experimentais. Compare as vantagens e desvantagens com alternativas e explique por que seu design experimental proposto produzirá resultados mais úteis.

Por outro lado, se o objetivo é comunicar um novo resultado científico, foque nos resultados e suas implicações mais amplas, ao invés da metodologia. Evite entrar em muitos detalhes específicos (por exemplo, diga “Eu medi o campo magnético” ao invés de “Eu fiz a medição da fluorescência em uma câmera EMCCD”).

Analise seu Público

Diferentes públicos têm interesses distintos. Engenheiros focam em inovações, cientistas em questões científicas amplas, e investidores no impacto no mundo real. Sua apresentação deve se comunicar efetivamente e entusiasmar seu público-alvo.

Além disso, é importante lembrar que o que pode parecer natural para você, conhecedor do assunto, pode ser confuso para o público. Portanto, comece com um ponto que todos compreendem e avance passo a passo até chegar no que você fez e por quê. Se você dedicar tempo insuficiente ao contexto, seu público pode não compreender seu trabalho, e a totalidade da apresentação se tornará inútil.

Conecte seu trabalho a motivações e hipóteses mais amplas

No início da sua apresentação, desenvolva o contexto amplo do seu trabalho e, em seguida, exponha as questões motivadoras que você pretende responder. O público deve entender como as respostas a essas questões impactarão o contexto mais amplo.

Ao apresentar dados, seja claro sobre o que esses dados têm a dizer sobre as questões motivadoras. O que diferentes resultados experimentais significam para essas questões mais abrangentes?

As transições entre partes da apresentação também devem fazer referência às questões motivadoras mais amplas. Uma transição fraca como "Depois de coletar esses dados, vemos a seguinte temperatura de pico" não ajuda a orientar o público. Uma versão mais forte seria: "Vemos que a temperatura de pico é mais alta do que o previsto. Ao verificar as simulações, percebemos que isso é indicativo de um defeito de nitrogênio." Uma transição mais lenta e deliberada dará ao seu público tempo para processar o que acabou de ver e descobrir como conectar essa informação com o resto da sua apresentação.

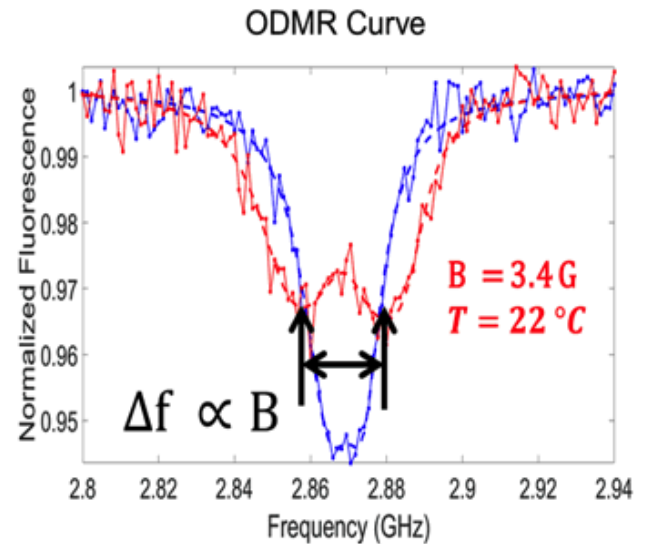
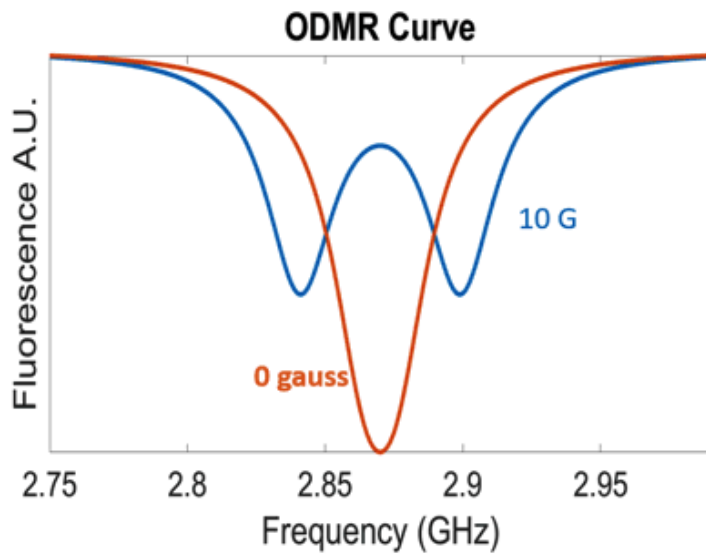
"Apresente" seus dados

Certifique-se de que seu público será capaz de entender seus dados antes de você mostrá-los. Eles devem saber quais serão os eixos, o que cada ponto no gráfico representa e qual padrão ou sinal eles devem procurar. Se você está mostrando um tipo comum de gráfico (por exemplo, um gráfico $g(2)$ para estudantes de pós-graduação que trabalham com informação quântica), não há necessidade de se preocupar. Mas se você mostrar os dados antes que o público saiba como interpretá-los, eles pararão de ouvir você e, em vez disso, escrutinarão a figura, esperando que um franzir de testa os ajude a entender.

Exemplo

Uma maneira simples de fazer isso é introduzir uma figura parte por parte. Por exemplo, no exemplo abaixo, eu mostro dados simulados. Depois, como se espera que eles evoluam. Em seguida, os dados reais. Ao construir seu slide uma peça de cada vez, ele se torna mais compreensível.





Tente explicar visualmente dados não familiares. Para um público não familiarizado com a leitura de curvas ODMR, primeiro mostre um slide explicando como se pode inferir uma medição magnética usando simulações (esquerda). Dessa forma, você pode ver claramente o efeito que uma mudança no campo magnético produz. Em seguida, mostre os dados reais (direita).

Cada slide deve transmitir um único ponto

Mantenha sua mensagem simplificada. Faça um único ponto por slide. Isso lhe dá controle sobre o ritmo e a lógica da apresentação e mantém todos na plateia na mesma página.

O título do slide deve ser a principal conclusão do slide. Em outras palavras, o público deve ser capaz de acompanhar sua história apenas lendo os títulos dos slides. Mesmo que você se esqueça completamente do conteúdo de um slide, você pode simplesmente ler o título para transmitir a maior parte do que precisava para aquele slide.

Contexto na apresentação	Título fraco	Título forte	Por quê?
Slide de contexto	"Imagens térmicas"	"Imagens térmicas mostram que os eletrônicos sofrem de problemas de gerenciamento térmico"	Destaca o ponto mais relevante que motiva seu trabalho.
Slide de dados	"Medições de fluorescência"	"Medições de fluorescência mostram temperaturas superiores a 100 graus"	Afirma a descoberta em vez do método.

Títulos fortes transmitem uma mensagem. Títulos fortes tendem a ser frases completas, já que você precisa de uma frase completa para transmitir uma mensagem. Títulos fracos tendem a ser substantivos como "Contexto" ou "Medições de Fluorescência".

Aqui está uma maneira de descobrir qual deve ser o título do seu slide: peça a um amigo para olhá-lo e dizer: "Eu não entendo qual é o ponto deste slide". Se você se pegar dizendo: "Bem, o que estou tentando transmitir com este slide é X", então X deve ser o título do slide.

Se um slide apresenta múltiplos pontos, tente uma das seguintes opções:

- Remova os pontos que não são abordados posteriormente na apresentação.
- Crie vários slides, cada um com sua própria mensagem, título e conteúdo.
- Faça partes do slide aparecerem e desaparecerem para exibir diferentes partes do conteúdo que, juntas, sustentam a mensagem do título.



Enfatize elementos visuais em vez de texto

Quando você apresenta um novo slide, a maioria das pessoas na plateia vai parar de ouvir você e começar a ler as palavras no slide. As pessoas entendem imagens simples muito mais rápido do que paredes de texto. Seu público deve passar o tempo ouvindo você, não tentando ler o seu slide. Além disso, se seu público está lendo, você não consegue mais focar e guiá-los, e a confusão aumenta.

Se você está lendo muitas palavras do slide, você perdeu a atenção do público. 🙄

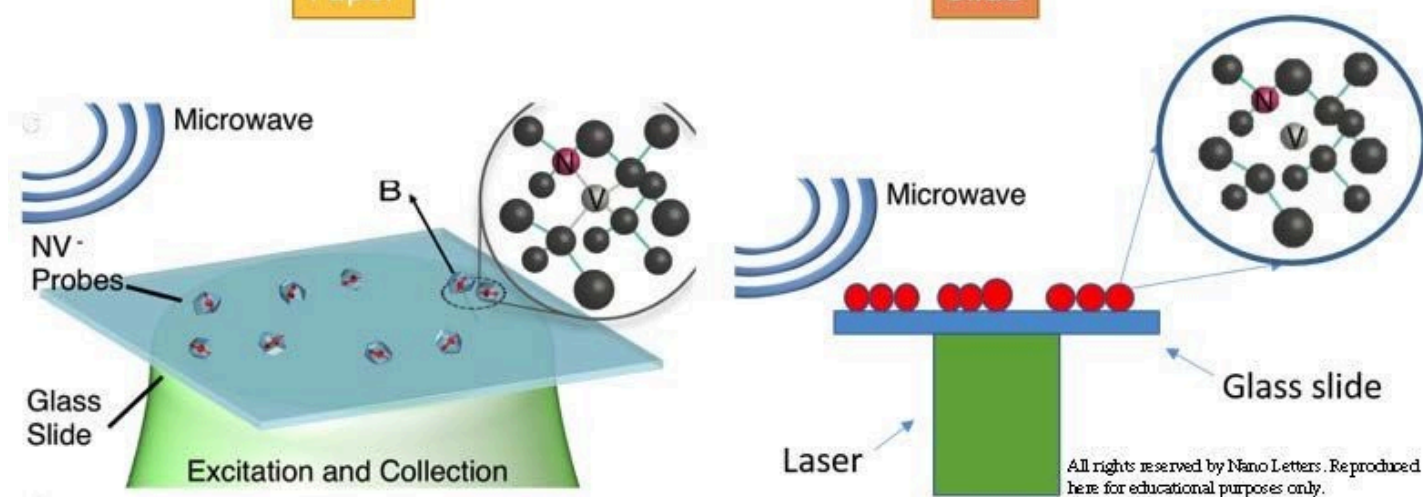
No melhor cenário, um slide tem apenas uma frase completa: o título. É aceitável usar declarações concisas para apoiar e destacar conclusões secundárias que não estejam já transmitidas pelo título. Se você tem um bloco de texto no seu slide, tente uma das seguintes opções:

- Substitua o texto por uma imagem.
- Divida o conteúdo do slide em vários slides, cada um fazendo um ponto.
- Retire o texto do slide e coloque-o nas suas notas de apresentação.

Simplifique ao máximo cada figura, mantendo sua mensagem;

O objetivo de uma figura é transmitir uma mensagem usando evidências visuais como suporte. Seu público geralmente lhe dá o benefício da dúvida e assume que tudo o que você mostra na figura é importante para eles entenderem. Se você mostrar dados detalhados demais, o público pode acabar preso aos detalhes e perder de vista a mensagem principal.

Uma figura eficaz em uma apresentação geralmente não é aquela que saiu diretamente do Matlab ou aquela que você fez para um artigo. Diferentemente de quando você está lendo um artigo acadêmico ou examinando seus próprios dados, seu público não tem muito tempo para analisar a figura detalhadamente. Para tornar a figura mais eficaz, pergunte-se qual é o número mínimo de detalhes que precisam ser mostrados para que a figura transmita sua mensagem. Remova tudo que não ajude a provar o ponto. Simplifique as legendas dos dados e adicione ênfase usando cores, setas ou rótulos.



Simplifique as legendas e adicione ênfase. A figura na publicação (esquerda) é uma renderização 3D dos conceitos do artigo. Isso é bom para um artigo, mas não é tão bom para uma apresentação. A figura à direita mostra a mesma informação, mas remove a dimensão desnecessária, simplifica a configuração experimental e é fácil de interpretar. Adaptado de Chen, Edward H et al., Nano Letters (2013) doi:10.1021/nl400346k

Evite jargões, tanto textuais quanto visuais

Uma forma de ajudar o público a entender melhor sua apresentação é evitar o uso de jargões. Discuta os conceitos em termos que qualquer pessoa na plateia consiga compreender. Nomes de ferramentas podem ser amplamente conhecidos, mas podem distrair do ponto principal. Por exemplo, "AFM" (microscopia de força atômica) pode não ser um termo familiar para todos.

Lembre-se de que "jargão" não se refere apenas a palavras, mas também pode incluir equações, diagramas ou até unidades de medida. Embora esses elementos possam ser padrão em uma subárea, eles muitas vezes precisam ser simplificados ou adaptados para que o público entenda facilmente.

Prepare-se para a parte falada da apresentação

É tentador gastar todo o seu tempo preparando os slides, mas lembre-se de que eles são apenas um auxílio visual. O ponto principal de uma apresentação é o apresentador! Caso contrário, você poderia apenas criar slides bonitos, imprimi-los e pedir para o público lê-los.

Mantenha sua credibilidade e a atenção da audiência evitando problemas técnicos e procedimentais. Garanta que você consegue ligar o projetor, que seu computador exibe os slides corretamente, que você tem o seu controle de slides favorito, e que os slides ficam bons com a iluminação do ambiente. Tente chegar cedo ao local da apresentação para configurar tudo e entender onde você ficará e como sincronizar seu computador com o projetor, por exemplo.

Apontadores a laser podem ser distrativos e difíceis de usar. É melhor fazer com que as partes importantes dos slides se destaquem por si só. Nunca vire de costas para o público. Se os slides forem claros e simples, isso ocorrerá naturalmente. Lembre-se: essa apresentação é sobre você e sua audiência, não sobre os slides.

Antes de apresentar, prepare-se para a sessão de perguntas e respostas. Pense nas perguntas que provavelmente surgirão e se prepare para respondê-las. Tenha slides de apoio mais técnicos para abordar pontos específicos. Quando alguém fizer uma pergunta, espere pacientemente até que a pessoa termine de falar. Depois, repita a pergunta e respire antes de responder. Esse tempo permitirá que os outros membros da plateia compreendam a pergunta e lhe dará um tempo para formular uma resposta clara e coerente.

Temos também um artigo sobre como ensaiar sua palestra ou seminário! Não deixe de conferir.

Palestras que inspiram

Ainda precisa de ajuda? [Marque um atendimento](#) com um de nossos mentores.

LabDiv, Ed. Novo Milênio, Instituto de Física, Universidade de São Paulo, Brasil
Contato: labdiv@usp.br

